Methodenreport

Projekt: „Die Messung C02 relevanter Umweltverhalten und anderer Umwelteinstellungen mittels Umfragen“ gefördert von der Österreichischen Nationalbank (OeNB)

Projektnummer: 17892

Projektleiter: Markus Hadler

Einleitung

Österreich hat sich im Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet, die Treibhausgas-Emissionen in den nächsten Jahrzehnten dramatisch zu senken. Aktuell werden in der Forschung solche Emissionen vorwiegend auf nationaler Ebene erfasst und auf Grundlage von Durchschnittswerten pro Kopf diskutiert. Eine solche Näherung erlaubt keine zuverlässigen Aussagen über die Rolle verschiedener sozialer Gruppen in Bezug auf Klimawandel und Emissionsbilanz. Bestehende Erhebungen von Umweltverhalten erlauben andererseits zwar Aussagen über den Zusammenhang von Verhalten, Einstellungen und der Bereitschaft zu Veränderungen, wurden aber nicht für das treibhausgasrelevante Verhalten der Bevölkerung entwickelt. Dieses Projekt will diese Lücke schließen, das CO2- relevante Verhalten der österreichischen Bevölkerung erheben, die Einflussfaktoren auf das verschiedene Verhalten testen und so zur Erreichung des Paris Zieles beitragen.

Dafür wurde ein Fragebogen entwickelt, der unter anderem auf Items aus dem Horizon 2020 ECHOES-Projekt (https://echoes-project.eu) und dem ISSP Environment (doi:10.4232/1.13271) basiert. Zielgruppe waren österreichische Haushalte, die in städtischen, vorstädtischen und ländlichen Gebieten zuhause sind. Aus Basis einer Quotenstichprobe wurden Haushalte in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Steiermark befragt.

Themen

Im Zentrum der Befragung stand die Erhebung von emissionsrelevanten Verhalten und Umwelteinstellungen. Folgende Themenkomplexe wurden im Fragebogen erfasst:

- Wohnen (Fragen zu energierelevanten Aspekten des Wohnens z.B. Heizen, Warmwasser, Strom etc.)
- Mobilität (Fragen zu Mobilitätsaspekten hinsichtlich motorisierter Fahrzeuge mit besonderem Fokus auf PKW-Nutzung und Flugverhalten)
- Ernährung (Fragen zu Ernährungsaspekten mit besonderem Fokus auf den Konsum von tierischen Lebensmitteln)
- Konsum (Fragen zum Konsumverhalten mit besonderem Fokus auf Elektronikartikel, Kleidung und Freizeitverhalten)
- Einstellungen (Fragen zu Umwelteinstellungen und Umweltverhalten)
- Statistik (soziodemographische Angaben der Befragten wie Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildung, Einkommen)

Erhebungsdesign

Für die Auswahl der Stichprobe wurde ein Clustering vorgenommen, das Wohngebiete beinhaltete, die städtischen, vorstädtischen und ländlichen Charakter aufwiesen. Zuerst wurden die beiden größten Städte Österreichs, Wien und Graz, ausgewählt. Hier erfolgte eine Einteilung in „bürgerliche“ und „Arbeiter*innen“-Bezirke, um Personen unterschiedlicher sozialer Milieus zu erreichen. Zufällig ausgewählte Bezirke aus dem Umland von Wien und Graz wurden als weitere Cluster aufgenommen. Schließlich wurden per Zufall jeweils zwei ländliche Gebiete aus denselben Bundesländern der Stadt- und Vorstadt-Cluster ausgewählt. Somit beschränkte sich das Erhebungsgebiet auf die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Steiermark.

Als Interviewer*innen wurden elf Studierende der Soziologie in Lehrveranstaltungen rekrutiert, die sich großteils im fortgeschrittenen Bachelorstudium befanden. Im Vorfeld der Erhebungen wurden die Interviewer*innen eingeschult, um ein abgestimmtes Vorgehen vor allem in Bezug auf die Kontaktherstellung, Dokumentation und die Interviewführung zu erreichen. Diese Schulung fand im Rahmen von zwei Tagen im Januar 2019 statt und wurde von zwei Projektmitarbeitern durchgeführt. Inhalte der Schulungen waren einerseits arbeitsrechtliche Informationen, sowie Informationen zu Reisekostenzuschüssen, die durch die Interviews anfielen und die Abwicklung von Urlaubsanträgen. Andererseits wurden die Interviewer*innen auch hinsichtlich der Kontaktherstellung und der Vereinbarung der Interviewtermine mit den Befragten sensibilisiert. Der Fragebogen wurde mit den Interviewer*innen genau durchgearbeitet, damit ein einheitlicher Interviewstil entwickelt wurde und ein Verständnis vor allem im Hinblick auf die Validierungsfragen und bestimmten Kennzahlen (z.B. Heizkostenabrechnung oder Stromabrechnung) gewonnen wurde. Am Ende der Schulung wurde den Interviewer*innen ein Merkblatt mitgegeben, das die wichtigsten Informationen zur Interviewvorbereitung und -Durchführung nochmals zusammenfasste.

Die Interviewer*innen wählten aus den ausgewählten Clustern Personen per Zufallsprinzip aus einem Online-Telefonbuch. Wenn die Personen nicht erreicht werden konnten, wurden weitere Kontaktversuche zu anderen Tages- und Wochenzeiten angestellt. Bei Zustimmung zum Interview wurde ein Termin vereinbart. Die Erhebung erfolgte face-to-face, in den allermeisten Fällen in den Privathaushalten der Befragten. Einige wenige Personen, die mit einem Interview im privaten Wohnraum nicht einverstanden waren, wurden an öffentlichen Orten wie etwa Cafés interviewt. Pro Interviewer*in wurden 19 Interviews geführt.

Zu Beginn des Interviews wurden die Befragten mit den wichtigsten Informationen zum Projekt, zur Befragung und zu Datenschutzaspekten versorgt. Dafür wurde Ihnen ein Informationsblatt überreicht, auf dem diese Informationen noch einmal angeführt waren. Auf diesem Informationsblatt wurde einerseits das Projekt vorgestellt, sowie Angaben zum Projektleiter und einer Ansprechperson zur Verfügung gestellt. Hinsichtlich des Datenschutzes wurden die Personen darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Daten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden und eine Archivierung der Daten, unter Berücksichtigung von Anonymität, vorgenommen wird. Als Dank für Ihre Teilnahme wurde den Befragten am Ende des Projekts ein individuelles CO2-Profil zugesendet, auf Basis ihrer Angaben im Fragebogen zugesendet. Insgesamt konnten in dieser Erhebungswelle 209 Personen befragt werden. Die Interviewdauer betrug im Durchschnitt etwa 45 Minuten. Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von Februar bis März 2019.

Hauptpublikation

Hadler, Markus; Schweighart, Markus; Wardana, Rebecca; Klösch, Beate; Schwarzinger, Stephan, Bird, David Neil (2021, im Druck). Surveying Climate-Relevant Behaviour: Measurements, Obstacles, and Implications. Palgrave Macmillan.

Erläuterung zu hinzugefügten und veränderten Variablen sowie Anonymisierungsgründe

In Kooperation mit Joanneum Research LIFE (www.joanneum.at/life) wurden zu den Bereichen Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum von jeder befragten Person ein individueller CO2-Wert berechnet. Diese CO2-Werte basieren auf den angegebenen Daten der Personen in diesen Erhebungsbereichen. Diese berechneten Variablen wurden am Ende des Datensatzes eingefügt. Die nachstehende Tabelle zeigt eine Auflistung dieser Variablen und eine kurze Beschreibung dieser.

Variablenname	**Beschreibung**
Meat_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch Fleischkonsums
Dairy_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch konsumierte Milchprodukte
Otherfood_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch den durchschnittlichen Konsum von anderen Kategorien, die nicht in die Kategorie „Fleisch“ oder „Milchprodukte“ fallen z.B. Kaffee, Früchte, Gemüse, Nüsse, Süßigkeiten etc. Dieses Konsumverhalten wurde nicht im Fragebogen abgefragt und basiert daher auf Durchschnittswerten von Joanneum Research LIFE.
Totalfood_kgCO2	Summierte CO2-Äquivalente von Meat_kgCO2, Dairy_kgCO2 und Otherfood_kgCO2.
Heating_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch Heizen, angepasst an österreichische Durchschnittswerte
Heating_no_normalisation_kgCO2	Absoluten CO2-Äquivalente der Stichprobe verursacht durch Heizen
Appliances_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch die Anzahl und Nutzung der abgefragten Haushaltsgeräte
AC_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch die Nutzung der Klimaanlage
Electronics_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch die Anzahl und Nutzung der Elektrogeräte
Lightning_kgCO2	CO2-Äquivalente auf Basis der Kennzahlen der Stromabrechnung
Hotwater_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch den Warmwasserverbrauch (Duschen und Baden)
Totalliving_kgCO2	Summierte CO2-Äquivalente von Appliances_kgCO2, AC_kgCO2, Electronics_kgCO2, Lightning_kgCO2 und Hotwater_kgCO2.
Totalleisure_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Freizeitverhalten
Carkm_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch die zurückgelegten Kilometer mit dem PKW
Motorbike_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch die zurückgelegten Kilometer mit dem Motorrad
Publictransport_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch die zurückgelegten Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Flightsprivate_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch die Anzahl der Stunden im Flugzeug für private Flüge
Flightsbusiness_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch die Anzahl der Stunden im Flugzeug für Business-Flüge
Totalmobility_kgCO2	Summierte CO2-Äquivalente von Carkm_kgCO2, Motorbike_kgCO2, Publictransport_kgCO2, Flightsprivate_kgCO2 und Flightsbusiness_kgCO2.

Shoes_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Schuhen (inkl. Sport-/Wanderschuhen)
Shirts_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Shirts/Tops/Blusen (auch für Sport)
Pants_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Hosen/Röcke (auch für Sport)
Sweaters_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Pullover/Kleider/Jacketts
Coats_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Jacken/Mäntel
Dvds_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von CDs/DVDs/Vinyl/Blue-rays
Books_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Büchern
Phones_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Smartphones/Mobiltelefonen
Pcs_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von PC/Laptop
Tvs_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Fernsehern
Cars_kg_CO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von PKWs
Bikes_kg_CO2	CO2-Äquivalente verursacht durch das Kaufverhalten von Fahrrädern
Skis_snowboards_kgCO2	CO2-Äquivalente verursacht durch Kaufverhalten von Skis/Snowboards
Total_goods_kgCO2	Summierte CO2-Äquivalente von Shoes_kgCO2, Shirts_kgCO2, Pants_kgCO2, Sweaters_kgCO2, Coats_kgCO2, Dvds_kgCO2, Books_kgCO2, Phones_kgCO2, Pcs_kgCO2, Tvs_kgCO2, Cars_kg_CO2, Bikes_kg_CO2, Skis_snowboards_kgCO2
Total_kgCO2	Summierte CO2-Äquivalente von Totalfood_kgCO2, Totalliving_kgCO2, Totalleisure_kgCO2, Totalmobility_kgCO2, Total_goods_kgCO2

Folgende Variablen wurde aus dem Individualdatensatz gelöscht

Variable Probandencode

Variable Interviewer

Variablen V3_x und V3_v: Validierungsfragen zu „Wann wurde das Gebäude, in dem Sie wohnen, errichtet?“

Variablen V4_x, V4_v: und V4m2: Validierungsfragen zu „Wie viele Quadratmeter (Innen-) Wohnfläche (ohne Keller) hat Ihre Wohnung / Ihr Haus?“

Variablen V8_1, V8GesamtkwH, V8Gesamt VE, V8Ve, V8kWh, V8_2, V8Liter, V8m3, V8kg, V8Festmeter, V8 Raummeter, V8Beleg, V8Schätzung, V8size: Zusätzliche Fragen zu „Welcher Hauptenergieträger wird zum Heizen Ihrer Wohnung genutzt?“

Variablen V10V und V10Temperatur: Zusätzliche Fragen zu „Welche Temperatur hat in der Heizperiode das Zimmer, in welchem Sie tagsüber die meiste Zeit verbringen?“

Variablen V11_x und V11_v: Validierungsfragen zu „Verglichen mit anderen Wohnungen / Häusern in Österreich: Wie würde Sie die Raumtemperatur in Ihrer Wohnung in der Heizperiode einstufen?“

Variable V13: Zeichenfolge wurde gelöscht, da für Berechnungen redundant.

Variablen V13_x und V13_v: Validierungsfragen zu „Wie ist Ihre Wohnung / Ihr Haus thermisch isoliert?

Variablen V14_x und V14_v: Validierungsfragen zu „Wie würden Sie selbst die Qualität Ihrer Fenster durchschnittlich einschätzen?“

Variable V19_v: Validierungsfrage zu „Wie viele der folgenden Geräte sind in Ihrem Haushalt insgesamt vorhanden und wie viele Stunden am Tag nutzen Sie ganz persönlich diese Geräte im Schnitt?“

Variablen V20_x und V20_v: Validierungsfragen zu „Wählen Sie jene Antwort, die am ehesten Ihrer persönlichen Nutzung von Unterhaltungselektronik in der Freizeit entspricht (PC, Notebook, TV, Hi-Fi Equipment).“

Variablen V21Stromverbrauch, V21Schätzung, V21Beleg, V21Stromkosten, V21Stromzählerstand, V21Datum: Zusätzliche Fragen zu „Welche der folgenden Techniken zur Warmwasseraufbereitung verwenden Sie?“

Variablen V23_x und V23_v: Validierungsfragen zu „Wie lange duschen Sie dabei im Durchschnitt?“

Variable V23Duschdauer: Zusätzliche Frage zu „Wie lange duschen Sie dabei im Durchschnitt?“

Variablen V26_x und V26_v: Validierungsfragen zu „Wie viele Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit einem PKW zurückgelegt?“

Variable V26Datum: Zusätzliche Frage zu „Wie viele Kilometer haben Sie in den letzten 12 Monaten mit einem PKW zurückgelegt?“

Variablen V27_x und V27_v: Validierungsfragen zu „Wie viele Stunden sind Sie im Schnitt pro Woche mit einem PKW unterwegs?“

Variablen (Zusatzblatt A) V29allein, V29zuzweit, V29zudritt, V29zuviert, V29zufünft, V29zusechst: Zeichenfolge wurde gelöscht, da für Berechnungen redundant.

Variablen V31_x und V31_v: Validierungsfragen zu „Wie viele Liter verbraucht Ihr meistverwendeter PKW im Schnitt auf 100 Kilometern?“

Variablen V33_x und V33_v: Validierungsfragen zu „Wie viele Stunden sind Sie im Schnitt pro Woche mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug, Bus, Straßenbahn, U-Bahn) unterwegs?“

Variable V34_v: Validierungsfrage zu „Wie viele Flüge haben Sie in den letzten 12 Monaten privat beziehungsweise beruflich mit Passagierflugzeugen zurückgelegt?“

Variable V35_v: Validierungsfrage zu „Wie viele Stunden haben Sie in den letzten 12 Monaten ungefähr auf privaten beziehungsweise beruflichen Flugreisen verbracht?“

Variablen (Flugliste) V35Flug1 - V35Flug19: Zeichenfolge wurde gelöscht, da für Berechnungen redundant.

Variablen V39_x und V39_v: Validierungsfragen zu „Wie groß ist ungefähr der Anteil der Lebensmittel, die in Ihrem Haushalt weggeworfen werden?“

Variable V44_v: Validierungsfragen zu „Wie viele von den folgenden Dingen haben Sie in den letzten 12 Monaten in etwa gekauft oder geschenkt bekommen?“

Variablen Protext_env, anmerkungen (Zeichenfolge), fenster_unterschiedlich, m2_pc: Die Variablen wurden gelöscht, da für Berechnungen redundant.

Folgende Variablen wurden aus Pseudo- bzw. Anonymisierungsgründen sowie geringer Zellbesetzung kategorisiert respektive recodiert

Variable V4 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V6 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V7 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V8 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V25_1 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V25_2 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V25_4 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V26_1 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V30 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V31 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V32 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V34_1 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V34_2 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V34_3 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V34_4 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V35_1 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V35_2 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V52 wurde aufgrund von Anonymisierungsgründen kategorisiert.

Variable V53 wurde aufgrund von Anonymisierungsgründen kategorisiert.

Variable V54_1 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V54_2 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V55 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Variable V56 wurde aufgrund zu geringer Zellbesetzung kategorisiert.

Stringvariable „Gebiet“ wurde aus Pseudo- bzw. Anonymisierungsgründen recodiert – neue Variablen Bundesland und Wohnort

Hinweis

Variablen „gebäude“, „ausstattung“ und „fenster“, welche sich im Probingteil des Fragebogens befinden, sind die Einschätzungen der InterviewerInnen.